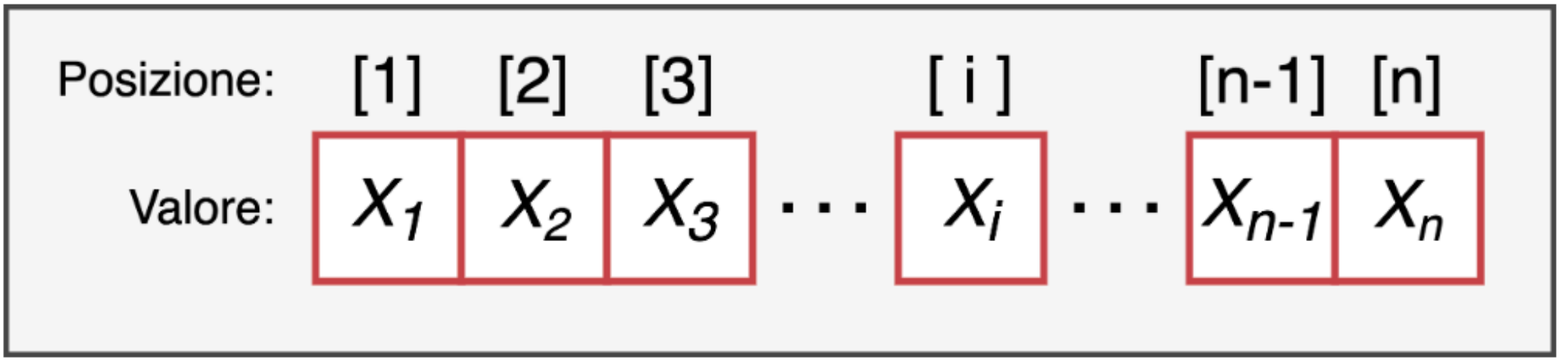
Vettori

Strutture Dati

- ***vettori***
- fattori
- liste
- matrici
- array
- dataframe

Vettori

I vettori sono una struttura dati unidimensionale e sono la più semplice presente in R.

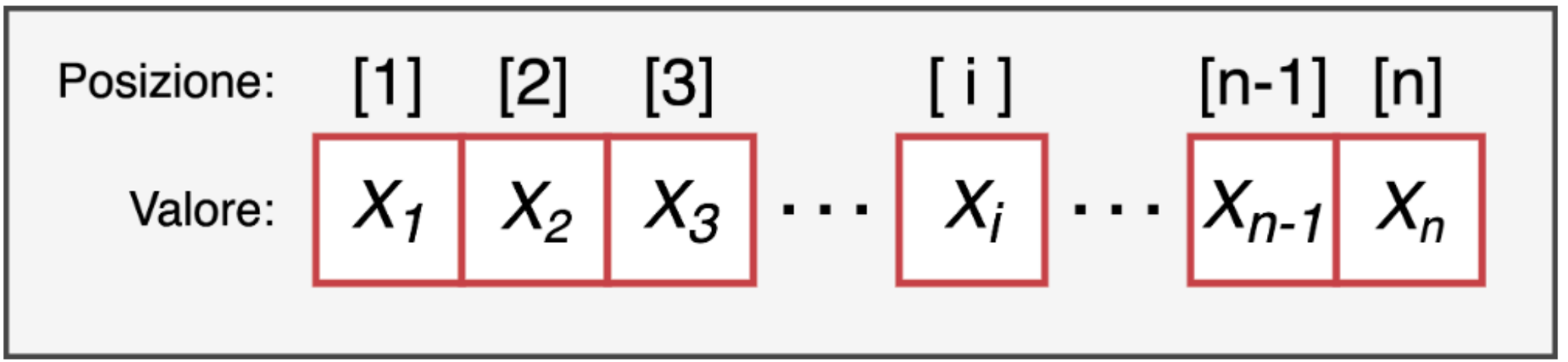


Caratteristiche di un vettore

- **la lunghezza**: il numero di elementi da cui è formato il vettore
- **la tipologia**: la tipologia di dati da cui è formato il vettore**.** Un vettore infatti deve esssere formato da **elementi tutti dello stesso tipo**!

Caratteristiche degli elementi di un vettore

- **un valore**: il valore dell'elemento che può essere di qualsiasi tipo ad esempio un numero o una serie di caratteri
- **un indice di posizione**: un numero intero positivo che identifica la sua posizione all'interno del vettore.



Creare un vettore

I vettori si possono creare attraverso il comando `c()`, indicando tra le parentesi i valori degli elementi nella sucessione desiderata e separati da una virgola.

```
num_vect = c(1,2,3,4)
# è possibile anche utilizzare la funzione seq()
num_vect_seq = seq(from = 1,to = 4, by = 1)
num_vect
```

```
[1] 1 2 3 4
```

```
num_vect_seq
```

```
[1] 1 2 3 4
```

```
char_vect = c("R","R","R","ok")
# è possibile anche utilizzare la funzione rep()
char_vect_rep = c(rep("R", times = 3), "ok")
char_vect
```

```
[1] "R"  "R"  "R"  "ok"
```

```
char_vect_rep
```

```
[1] "R"  "R"  "R"  "ok"
```

Tiplogia di vettore

La tipologia di dati da cui è formato il vettore.

```
class(num_vect)
```

```
[1] "numeric"
```

```
class(char_vect)
```

```
[1] "character"
```

Tiplogia di vettore

Un vettore deve esssere formato da **elementi tutti dello stesso tipo**!

```r
wrong = c(1,2,3,"non so", 4)
class(wrong)
```

```
[1] "character"
```

```r
wrong
```

```
[1] "1"      "2"      "3"      "non so" "4"
```

Altrimenti si “rischia” che tutto venga trasformato a carattere.

```r
correct = c(1,2,3,NA, 4)
class(correct)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
correct
```

```
[1]  1  2  3 NA  4
```

is.* & as.*

Possiamo testare o convertire (quando possibile) la tipologia del vettore attraverso queste funzioni `is.` & `as.`

Vettore di tipo `character`

```
char_vect
```

```
[1] "R"  "R"  "R"  "ok"
```

```
is.character(char_vect)
```

```
[1] TRUE
```

```
as.numeric(char_vect) #!!
```

```
[1] NA NA NA NA
```

is.* & as.*

Vettore di tipo `numeric`

```
num_vect
```

```
[1] 1 2 3 4
```

```
is.numeric(num_vect)
```

```
[1] TRUE
```

```
as.character(num_vect) #!!
```

```
[1] "1" "2" "3" "4"
```

Vettore di tipo `logical`

```
logi_vect = c(TRUE,FALSE,TRUE)
is.logical(logi_vect)
```

```
[1] TRUE
```

```
as.numeric(logi_vect)
```

```
[1] 1 0 1
```

Attributi del vettore

Ogni elemento del vettore può essere associato ad un nome.

```r
num_vect
```

```
[1] 1 2 3 4
```

```r
names(num_vect) #nessun nome associato
```

```
NULL
```

```r
letters[1:4]
```

```
[1] "a" "b" "c" "d"
```

```r
names(num_vect) = letters[1:4]

num_vect
```

```
a b c d
1 2 3 4
```

Ogni vettore è caraterizzato da una dimensione (**`dim()`**), in realtà essendo il vettore unidimensionale usiamo il comando **`length()`** per ottenere la lunghezza del vettore

```r
num_vect
```

```
a b c d
1 2 3 4
```

```r
dim(num_vect)
```

```
NULL
```

```r
length(num_vect)
```

```
[1] 4
```

Indicizzazione

Possiamo selezionare, eliminare, estrarre elementi semplicemente usando l'indice di posizione tramite le parentesi quadre vettore[pos] .

```
# Creo un vettore formato da 10 numeri casuali pescati da 1 a 100
my_vect = round(runif(n = 10,min = 1, max = 100))
my_vect
```

```
[1] 47 42 91 15 74 98 88 13 55 15
```

```
my_vect[1] # estraggo il primo elemento
```

```
[1] 47
```

```
my_vect[1:5] # estraggo i primi 5 elementi
```

```
[1] 47 42 91 15 74
```

```
my_vect[c(1,4,2,9)] # estraggo elementi a scelta
```

```
[1] 47 15 42 55
```

```
my_vect[length(my_vect)] #ultimo elemento (perchè?)
```

```
[1] 15
```

Inidicizzazione Negativa

Allo stesso modo possiamo decidere di estrarre tutti gli elementi del vettore eccetto alcuni

```
my_vect[-c(1)] #tutti tranne il primo elemento
```

```
[1] 42 91 15 74 98 88 13 55 15
```

```
my_vect[-c(1:9)] #tutti tranne i primi 10
```

```
[1] 15
```

Se assegnamo nomi agli elementi del vettore, possiamo indicizzare questi "chiamandoli per nome" (meno comune)

```
letters[1:length(my_vect)]
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j"
```

```
names(my_vect) = letters[1:length(my_vect)]
```

```
names(my_vect) # Che nomi hanno gli elementi di my_vec?
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j"
```

```
my_vect
```

```
 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j 
47 42 91 15 74 98 88 13 55 15 
```

```
my_vect["a"] # voglio l'elemento di my_vec chiamato "a"
```

```
 a 
47 
```

```
my_vect[1] # voglio il primo elemento di my_vec
```

```
 a 
47 
```

Indicizzazione Logica

Possiamo selezionare elementi dal vettore basandoci su specifiche condizioni logiche: **TRUE** e **FALSE**. L'idea è che se abbiamo un vettore di lunghezza **n** e un'altro vettore logico di lunghezza **n**, tutti gli elementi **TRUE** saranno selezionati:

```
numeri = 1:7
numeri
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7
```

```
numeri>2 & numeri<5
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE
```

```
numeri[numeri>2 & numeri<5]
```

```
[1] 3 4
```

```
as.numeric(numeri>2 & numeri<5)
```

```
[1] 0 0 1 1 0 0 0
```

Non vale solo per elementi del vettore numeri ma per qualsiasi vettore!

```
lettere = letters[1:7]
lettere
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g"
```

```
numeri>2 & numeri<5
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE
```

```
lettere[numeri>2 & numeri<5]
```

```
[1] "c" "d"
```

Indicizzazione Interna

Attraverso la funzione `which()` possiamo ottenere la posizione associata ad una selezione logica:

```
lettere
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g"
```

```
which(lettere == "a")
```

```
[1] 1
```

Indicizzazione Interna

Esempio:

```r
# creo un vettore di 10 numeri interi casuali tra 1 e 40
my_vect = round(runif(10, min = 1, max = 40))
my_vect
```

```
[1]  1 30 30 26 35  7 37 23 36 31
```

Cosa cambia tra questi 2 comandi?

```r
which(my_vect > 20)
```

```
[1]  2  3  4  5  7  8  9 10
```

```r
my_vect[which(my_vect > 20)]
```

```
[1] 30 30 26 35 37 23 36 31
```

Indicizzazione e Assegnazione

Indicizzare può essere utile anche per assegnare un valore ad un determinato elemento del vettore:

```
lettere
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g"
```

```
lettere[1] = "z"
lettere
```

```
[1] "z" "b" "c" "d" "e" "f" "g"
```

```
lettere[9] = "i"
lettere
```

```
[1] "z" "b" "c" "d" "e" "f" "g" NA  "i"
```

Indicizzazione e Assegnazione

Sostituisco il valore NA con la lettera mancante

```r
lettere
```

```
[1] "z" "b" "c" "d" "e" "f" "g" NA  "i"
```

```r
is.na(lettere) # ci sono elementi di lettere = NA?
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
```

```r
which(is.na(lettere)) # in che posizioni sono questi elementi?
```

```
[1] 8
```

```r
# effettivamente se guardo nella posizione indicata
lettere[is.na(lettere)]
```

```
[1] NA
```

```r
lettere[which(is.na(lettere))]  # equivalente
```

```
[1] NA
```

```r
lettere[is.na(lettere)] = "h" # sostituisco NA con la lettera mancante
lettere
```

```
[1] "z" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i"
```

Operazioni matematiche sui vettori

Operazioni matematiche sui vettori

Possiamo eseguire operazioni sui vettori, ed applicare la stessa operazione a tutti gli elementi del vettore (element-wise)

```
new_vect = rep(2:4, each = 2)
new_vect
```

```
[1] 2 2 3 3 4 4
```

```
# potete svolgere qualsiasi operazione
new_vect/2
```

```
[1] 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0
```

```
log(new_vect)
```

```
[1] 0.6931472 0.6931472 1.0986123 1.0986123 1.3862944 1.3862944
```

```
exp(new_vect)
```

```
[1]  7.389056  7.389056 20.085537 20.085537 54.598150 54.598150
```

Summary Statistics

Le operazioni più comuni sono per esempio la media `mean()`, la deviazione standard `sd()`, la mediana `median()`, il valore massimo `max()` e minimo `min()` .

```r
# creo un vettore campionando 1000 da una distribuzione normale
new_vect = rnorm(n = 1000, mean = 1, sd = 4)
mean(new_vect)
```

```
[1] 0.8745842
```

```r
sd(new_vect)
```

```
[1] 3.940867
```

```r
median(new_vect)
```

```
[1] 0.8438001
```

```r
summary(new_vect)
```

```
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
-10.7889  -1.6843   0.8438   0.8746   3.5015  12.8939 
```

Summary Statistics

Si può anche utilizzare la funzione `describe` del pacchetto `psych`:

```r
psych::describe(new_vect)
```

```
   vars    n mean   sd median trimmed  mad    min   max range skew kurtosis
X1    1 1000 0.87 3.94   0.84    0.88 3.87 -10.79 12.89 23.68 0.01    -0.15
     se
X1 0.12
```

Valori NA

A volte (molto spesso) può capitare di avere dati mancanti

```r
new_vect[1] = NA # Assegnamo NA al primo elemento del vettore

mean(new_vect) # è impossibile calcolare la media!
```

```
[1] NA
```

```r
mean(new_vect, na.rm = TRUE) # soluzione!
```

```
[1] 0.8783685
```

Frequenze

Un’altra operazione comune che viene svolta sui vettori (e sulle altre strutture dati), è il conteggio delle frequeze

```
# riprendiamo il vettore creato all'inizio della lezione
char_vect
```

```
[1] "R"  "R"  "R"  "ok"
```

```
# attraverso la funzione table possiamo calcolare la frequenze
table(char_vect)
```

```
char_vect
ok  R
 1  3
```

```
# ricordatevi che R è case-sensitive!
char_vect[1] = "r"
char_vect
```

```
[1] "r"  "R"  "R"  "ok"
```

```
table(char_vect)
```

```
char_vect
ok  r  R
 1  1  2
```

Facciamo un po’ di pratica!

Aprite e tenete aperto questo link:

https://etherpad.wikimedia.org/p/arca-corsoR